# Ingeniería del Software

José A. Taboada

# Ingeniería del Software

- Profesores
  - Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.
  - Departamento de Electrónica y Computación
  - Contacto:
    - Joaquín Triñanes (joaquin.trinanes@usc.es)
    - Raquel Dosil (raquel.dosil@usc.es)
    - Manuel A. Regueiro (manuelantonio.regueiro@usc.gal)
    - Mario Ezra Aragon (ezra.aragon@usc.es)
    - José A. Taboada (joseangel.taboada@usc.es)

***NOTA:*** Comenzar el asunto con: **[ENSO]** luego lo que queráis

# Ingeniería del Software

- Grado en Ingeniería Informática
  - Teoría.
    - Primer Cuatrimestre – Principio 2C
      - Clases expositivas: 30 h
      - Examen Final: 40% da nota.
  - Prácticas.
    - Primer Cuatrimestre
      - Interactivas: 35 h
    - Segundo Cuatrimestre
      - Interactivas: 35 h
    - Trabajos (Individual, Grupo): 60% de la nota

# Ingeniería del Software

- Organización primer cuatrimestre:
  - Teoría
    - Horarios
      - Lunes de 9:00 a 10:00
      - Martes de 9:00 a 10:00
    - Aula: IA-1.1
    - Prof: José Ángel Taboada
    - Tutorías: Online, presenciales
      - Solicitud por correo. Recordar **[ENSO]** en asunto

# Ingeniería del Software

- Organización primer cuatrimestre:
  - Prácticas. Comienzan: Lunes 15.
    - Grupo 1: Aula I7, Martes de 12:00 a 14:30
    - Grupo 2: Aula I6, Lunes de 12:00 a 14:30
    - Grupo 3: Aula IA-1.4, Viernes 11:30 a 14:00
    - Grupo 4: Aula I3, Viernes de 9:00 a 11:30
- Distribución de grupos no disponible.

# Unidades Didácticas

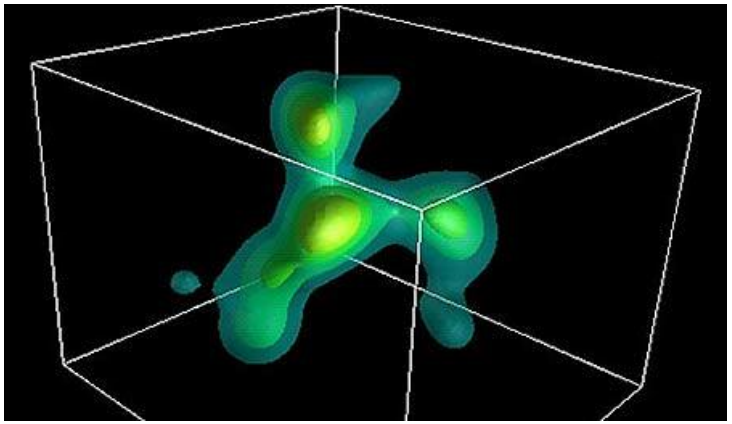
Ingeniería del Software

# Ingeniería del Software.

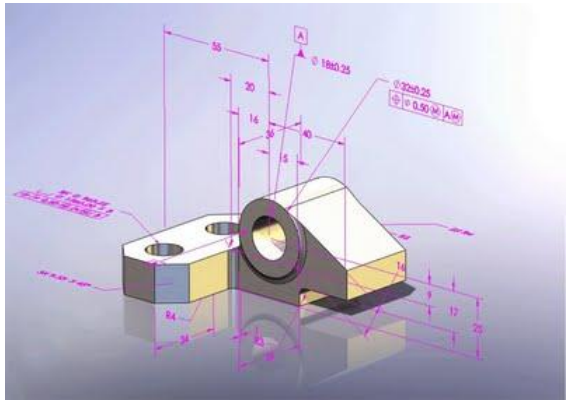
- ¿Qué es el Software?
  - “Si no le puedes dar una patada es software”

# Ingeniería del Software.

**Bloque temático 1: El producto** **(1h)**









# Ingeniería del Software.

**Bloque temático 1: El producto** **(1h)**

El producto

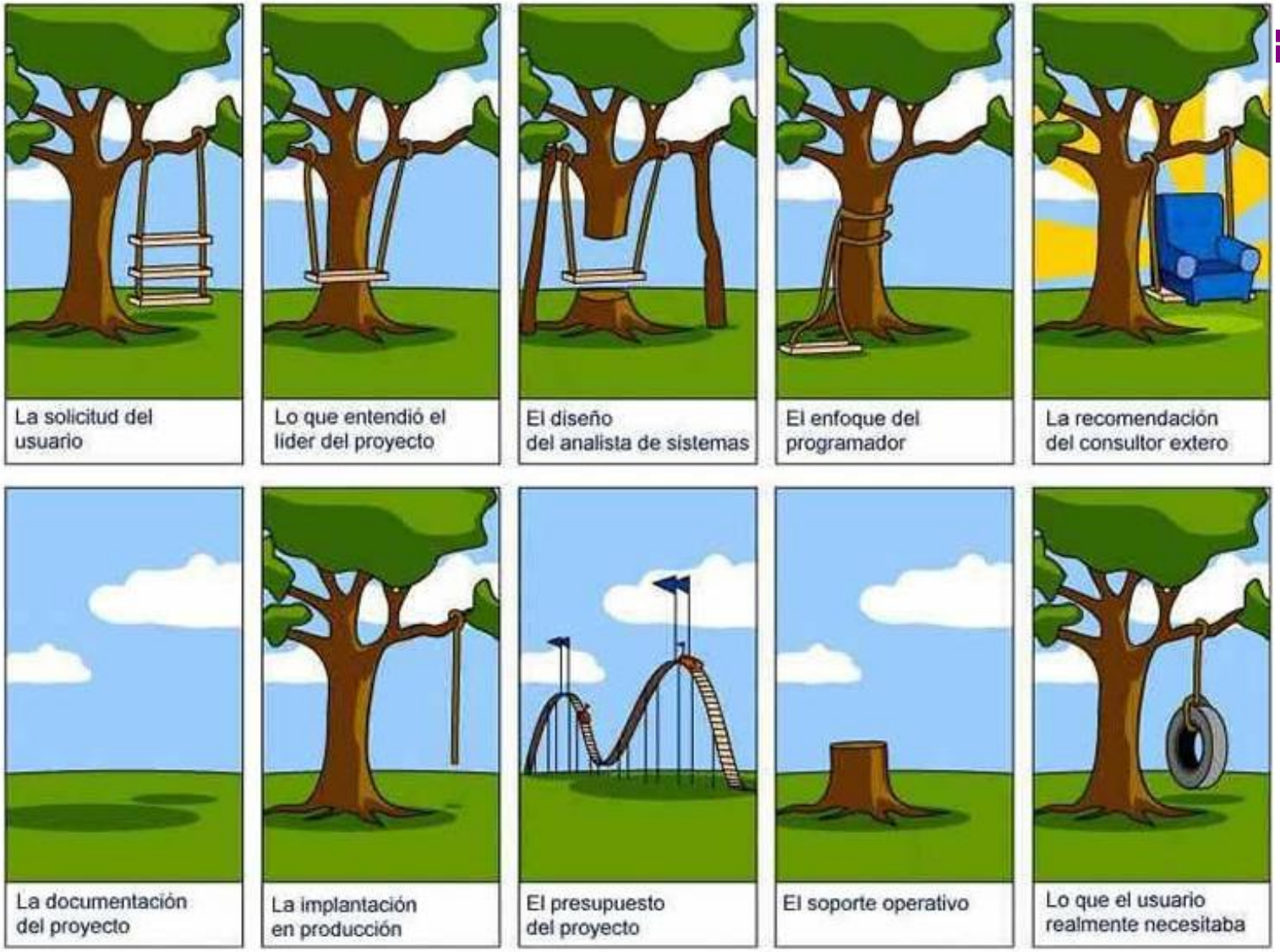
El Software

Características | Aplicaciones | Problemática

# Ingeniería del Software.

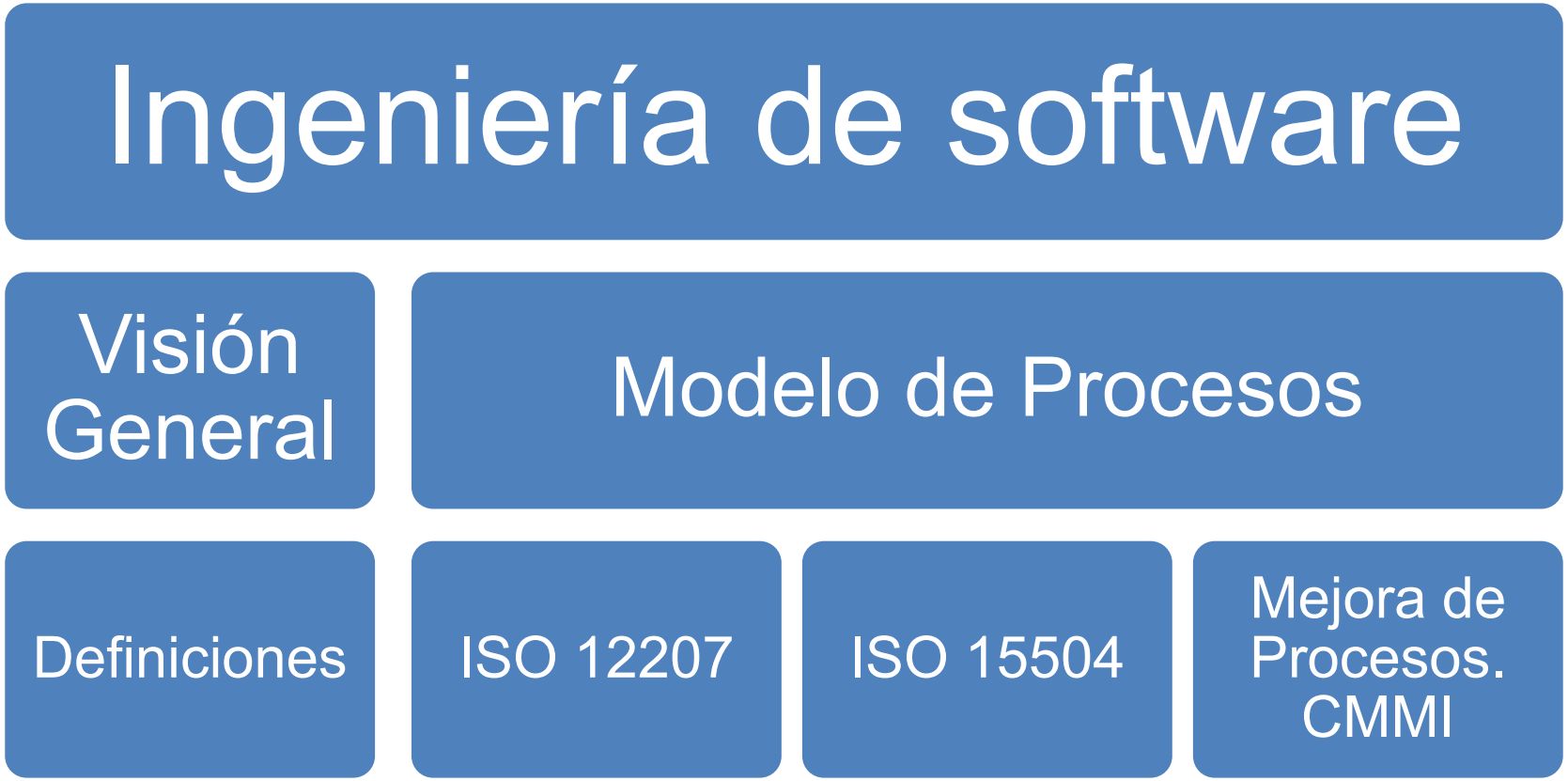
- ¿Qué es el Software?
- ¿Qué hay que hacer para construirlo?
  - Procesos de construcción
  - ¿Otros procesos?

# Ingeniería del Software.



# Ingeniería del Software.

**Bloque temático 2: El proceso** **(4h)**



# Ingeniería del Software.

- ¿Qué es el Software?
- ¿Qué hay que hacer para construirlo?
  - Procesos de construcción
  - ¿Otros procesos?
  - ¿Cuándo y cómo se llevan a cabo?

# Ingeniería del Software.

**Bloque temático 3: Ciclos de vida** **(4h)**



# Ingeniería del Software.

- ¿Qué es el Software?
- ¿Qué hay que hacer para construirlo?
- ¿Cómo se QUÉ quiere el cliente?
  - REQUISITOS

# Ingeniería del Software.

**Bloque temático 4: Ingeniería de Requisitos (4h)**

- Ambigüedad del lenguaje
  - “Deme una barra de pan, y si tiene huevos, una docena.”
- Capacidad de transmitir necesidades
  - Se que cree que entendió lo que piensa que dije, pero no estoy seguro de que se dé cuenta de que lo que escuchó no es lo que yo quise decir.

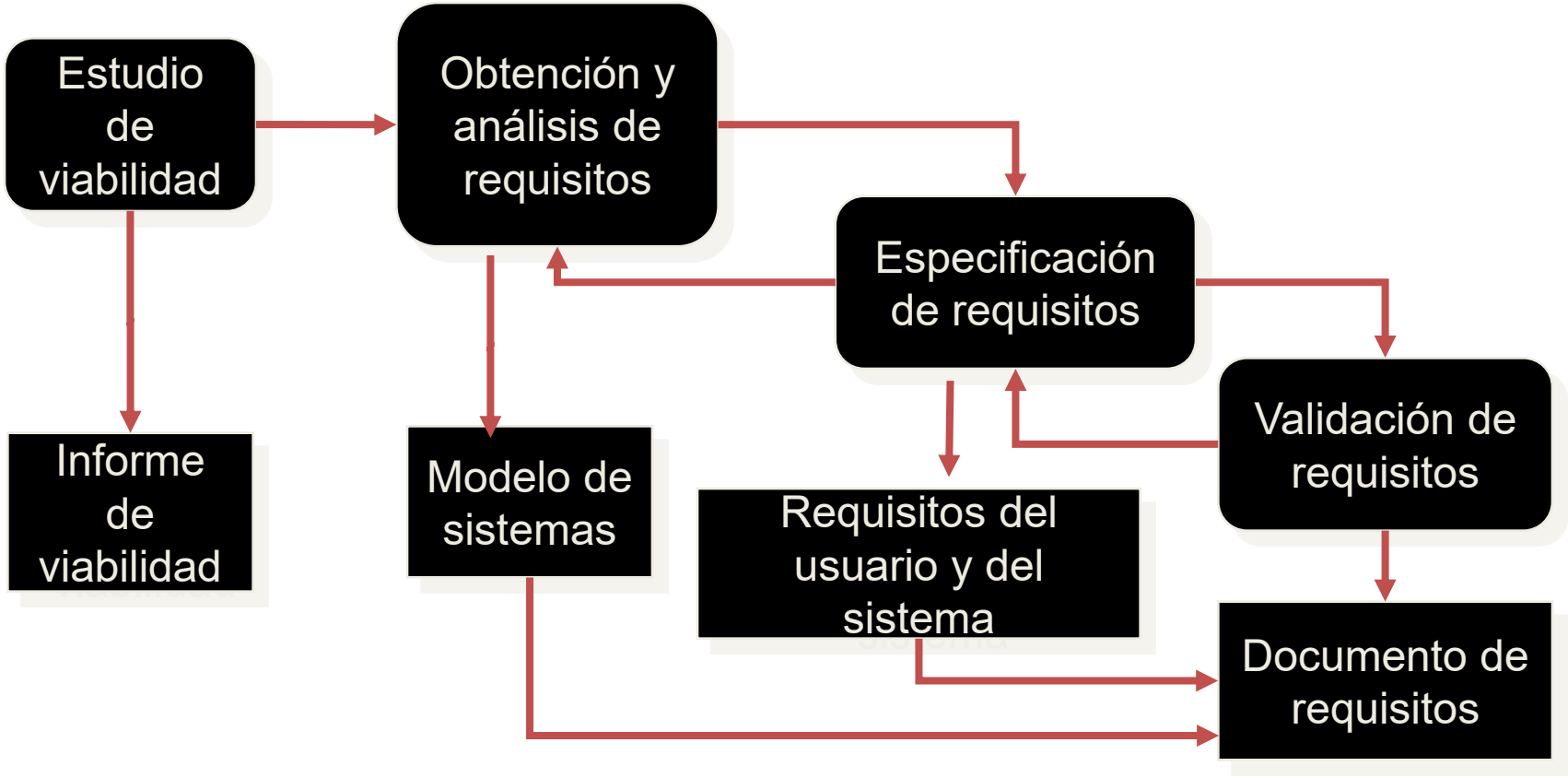
# Ingeniería del Software.

**Bloque temático 4: Ingeniería de Requisitos (4h)**



# Ingeniería del Software.

**Bloque temático 4: Ingeniería de Requisitos (4h)**



# Ingeniería del Software.

- ¿Qué es el Software?
- ¿Qué hay que hacer para construirlo?
- ¿Tengo que hacerlo todo?
- ¿Cómo se QUÉ quiere el cliente?
  - REQUISITOS
- Modelado
  - ¿Cómo comprendo e interpreto los requisitos?

# Ingeniería del Software.

- Requisito
  - Descripción de una función o una restricción del sistema
  - Definir una silla









# Ingeniería del Software.

**Modelado** **(6h)**

- **Imagen de una casa.**
  - **Visión 3D**





# Ingeniería del Software.

Modelado



# Ingeniería del Software.

- ¿Qué es el Software?
- ¿Qué hay que hacer para construirlo?
- ¿Tengo que hacerlo todo?
- ¿Cómo se QUÉ quiere el cliente?
- Análisis / Modelado del análisis
- Diseño/Codificación (Otras materias)
- ¿Lo que he construido funciona?
- ¿He construido lo que se me pedía?

# Ingeniería del Software.

**Bloque temático 5: Pruebas del Software**

- Pruebas de la casa.
  - Aislamientos
    - Agua
    - Acústico
  - Sistema eléctrico
    - Encendido de luces
    - Tensión en los enchufes
    - Disparo de diferenciales y térmicos
  - Sistema de Calefacción
    - Encendido de caldera
    - Temperatura en los radiadores

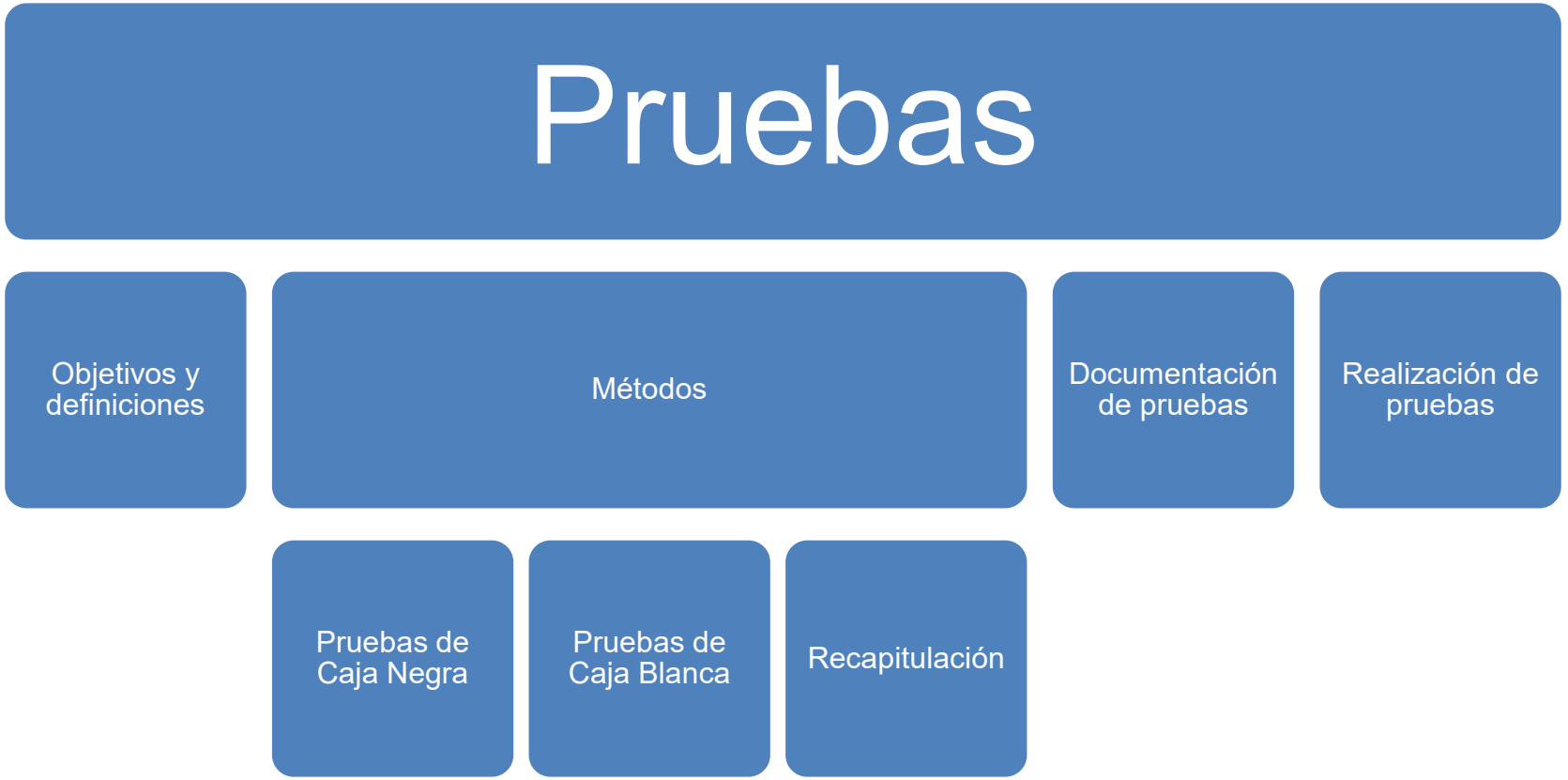
# Ingeniería del Software.

**Bloque temático 5: Pruebas del Software**

- Pruebas de la casa.
  - Aislamientos
    - Agua
    - Acústico
  - Sistema eléctrico
    - Encendido de luces
    - Tensión en los enchufes
    - Disparo de diferenciales y térmicos
  - Sistema de Calefacción
    - Encendido de caldera
    - Temperatura en los radiadores
- Verificación
  - ¿Se ha construido correctamente el producto?
- Validación
  - ¿Hemos construido el producto correcto?
- Aseguramiento de la calidad

# Ingeniería del Software.

**Bloque temático 5: Pruebas del Software (6h)**



# Ingeniería del Software.

## Bibliografía


- Roger S Pressman, 2005; "**Ingeniería del Software. Un enfoque práctico**". Ed. Mc Graw Hill. ISBN: 970-10-5473-3. 6ª Edición

- Ian Sommerville, 2011; "**Ingeniería de Software**". Ed. Addison Wesley, México. ISBN: 978-607-32-0603-7. 9ª Edición

- Mario Piattini, José A. Calvo-Manzano, Joaquín Cervera, Luis Fernández. 2003; "**Análisis y diseño detallado de aplicaciones Informáticas de Gestión**. **Una perspectiva de Ingeniería de Software**". Ed. RA-MA, España. ISBN: 84-7897-587-X.

# BIBLIOGRAFIA


- Barry W. Boehm; “A Spiral Model of Software Development an Enhancement”, IEEE. Software Engineering Project Management, pp 128-142, 1987
- ISO, ISO/IEC Standard 12207: 1995 Software Life Cycle Processes, Ginebra (Suiza), International Organization for Standarization, 1995
- Naur, P Y B Randall (Ed.) Software Engineering: A report on a Conference sponsored by the NATO Science Comité, NATO, 1969
- L. H. Putnam, W. Myers; “Familiar Metric Management +”. http://www.qsm.com/provisions.html#Articles (2)
- L. H. Putnam, W. Myers; “The software cost estimation problem is solved”. http://www.qsm.com/provisions.html#Articles (19)
- L. H. Putnam, W. Myers; “Efford, Development Time, and Defects Interact”. Quantitative Software management, Inc. http://www.qsm.com/provisions.html#Articles (32)
- Manual de Openproj
  - www.uco.es/~lr1maalm/**Manual-openproj**.pdf

# Prácticas

Ingeniería del Software

# Ingeniería del Software. Prácticas

- Práctica 1.- Planificación
- Práctica 2.- Lecciones aprendidas
- Práctica 3.- Ciclos de vida
- Práctica 4.- Simulación Kanban
- Práctica 5.- Reunión Formal
- Práctica 6.- Especificación de requisitos
  - Práctica 6.1 TFEA
  - Práctica 6.2 REM
  - Práctica 6.3 Selección Multicriterio de Requisitos
- Práctica 7.- Gestión de la configuración
- Práctica 8.- Proceso de pruebas